IPA - TD 1

UNIX

- aide commande man commande
- répertoire :
  - homedir : ~user (répertoire absolu : ~)
  - racine : /
  - répertoire relatif courant : cd .
  - répertoire relatif parent : cd ..
  - Dans quel répertoire je suis ? pwd
- Manipulation des répertoires

  Options de ls :
  - -a : affiche tous les fichiers (y compris les cachés)
  - -c : dernière fois où fichier a été modifié
  - --color : affiche en couleur selon type des éléments
  - -l : affiche en format long
  - -R : contenu du répertoire en cours
  - -S : liste les fichiers par taille
  - -t : liste les fichiers selon date de dernière modification
  - -u : liste les fichiers selon date du dernier accès.

  Rq : on peut utiliser plusieurs options. Ex : -ltr (long ← tri/date → inversé)
- Déplacement dans répertoires :

  cd (sans paramètre ramène dans Home directory)

  Ex : cd - permet de revenir au répertoire précédent
- Fichiers :
  - éditer le contenu d'un fichier texte : gedit
    - ↳ créer ou modifier le fichier
  - copier un fichier : cp doc /path/copie

    option -r copie tout le répertoire
  - déplacer : mv
  - créer un répertoire : mkdir

    option -p pour créer en même tps fichier parent

- suppression fichier : rm
- suppression répertoire vide : rmdir
- suppression répertoire non-vide : rm -r

• Globing :

*: chaîne quelconque
?: caractère quelconque
} ⚠ ne reconnaissent pas les caractères '.' et '/'

[ ] : caractère appartenant à un ensemble
- [0-9] : pour que ce soit un chiffre = [[digit]]
- [a-z] : pour que ce soit caractère alphabétique en minuscule = [[: lower :]]
- [A-Z] = [[: upper :]]

[^..] : n'appartient pas à un ensemble

{ , } : deux patterns de globbing distinctes

IPA - TD2

Linux - Droits d'accès

Afficher le droit d'accès d'un fichier : ls -l

- 1er caractère = type de fichier
  - fichier ordinaire
  - d répertoire
  - l lien symbolique
- 2ème caractère = droits d'accès associés
  - r : lecture
  - w : écriture
  - x : exécution ⚠ doit être combiné à r pour fonctionner
- 3 types de droits d'accès

Ex : -rwx rwx rwx avec u propriétaire du fichier
(u g o)
g membres du groupe associé
o : tous les autres (ni dans le groupe ni propriétaire).

Modifier les droits d'accès d'un fichier : chmod

Ex : chmod permissions fichier ou dossier

- a+rw : ajoute droit de lire et écrire à tous
- u+x : ajoute à l'utilisateur le droit d'exécuter
- g-w : on retire droit au gpe d'écrire

Lien physique d'un fichier : ln

Se trouve grâce à la commande ls -l
Cette commande permet de savoir ch de liens physiques le fichier dispose (2ème sortie : -rwx rwx rwx (1) ...)
Ajouter un lien physique : ln

Lien symbolique d'un fichier : ln -s

Ex: ln -s search cherche

ls -l cherche

> l rwx rwx rwx 1 ... cherche → search

l : lien symbolique

1 : pas de compte pour lien symbolique mais que physique

Exercices

- Droits d'écriture base 8 :
  - lecture + écriture + exécution = 7
  - lecture + écriture = 6
  - lecture = 4
  - rien = 0
- Pouvoir lire et modifier un fichier mais pas le supprimer :
  - → lire et écriture sur le fichier
    chmod u + rw fichier
  - → pour supprimer un fichier il faut le droit de lecture sur un répertoire donc ici on l'enlève :
    chmod u-w .

Actions Fichier initial	Lien Physique	Lien symbolique
Droits d'accès	✓	X
Suppression	X	✓
Modification fichier	✓ (et vice-versa)	

IPA - TD 3

Administration d'un système

- changer d'utilisateur : su nouveau + rentrer mdp
  su root pour devenir admin
  rq: pas de mdp et parfois impossible
  => sudo
- Pour effectuer les tâches administratives : sudo su
  - permet d'exécuter une commande en utilisant le droit d'un autre utilisateur
  - On doit donner notre mdp (de notre utilisateur)
  - bdd utilisateurs sudo : /etc/sudoers
    Pour la modifier : visudo
    Format minimal : user host = (other_user) /path/to/command
    => user peut exécuter commande en tant que other_user

- Paquets APT :
  Pour distribuer des logiciels
  Il peut y avoir des dépendances entre les paquets
  2 types de paquets : - paquets source contient programme tq ils ont été écrits par les développeurs
  - paquets binaire : logiciel déjà compilé
  Stockés dans un serveur = dépôt.
  contient gestionnaire de paquets
  → Fichier de configuration des dépôts : "/etc/apt/source.list"
  - type de paquet, protocole, emplacement du dépôt, version Ubuntu, type de dépôt.
  → Gestionnaires de paquets :
  - installation / désinstallation : apt-get
  - explorer bdd de paquets dispo : apt-cache
  - mettre à jour les paquets : apt update

- mettre à jour les logiciels : apt-dist upgrade
- vérifier le paquet dans la liste : apt-cache search paquet
- installer un paquet : apt install paquet
- vérifier installation : dpkg -l | grep paquet
  si oui "ii paquet ... »
  ts install + installed

- Variables d'environnement (VE)
  HOME : dossier d'espace personnel
  LANG : langue préférée pour les interfaces d'application
  echo $var : pour connaître le contenu de la var d'environnt
  env : lister toutes les var d'environnemt connues
  export : modifier temporairement une VE
  Rq : sa modification permante l'inclure dans le fichier
  "HOME/.profile"

- Ajout utilisateur avec mdp
  sudo useradd newuser
  sudo passwd newuser